

Cabos, conectores e meios

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 15 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escolher entre UTP, fibra monomodo e multimodo
- ✓ Saber quando usar cabo direto ou cruzado e o papel do Auto-MDIX
- ✓ Ligar-se a um equipamento Cisco pela consola

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (7 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 1 de 4 — Equipamentos de rede: conheça cada um**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cobre: UTP	2
2. Categorias de cabo UTP	2
3. Direto, cruzado e Auto-MDIX	2
4. Fibra ótica	2
5. Aceder pela consola (primeira configuração)	3
6. Simulador × Equipamento real	3
7. Termos técnicos	3
8. Protocolos	6
9. Exercícios para fazer	7
10. Quiz	8
11. Soluções	10
12. Referências bibliográficas	11

Figura: Cabo UTP com conector RJ45: 4 pares de fios entrançados. (veja a figura animada na app)

1. Cobre: UTP

O cabo **UTP** (par entrançado não blindado) tem 4 pares de fios. O entrançado reduz interferências (crosstalk). Distância máxima típica: **100 m**.

2. Categorias de cabo UTP

Categoria	Velocidade típica	Norma Ethernet
Cat 5e	1 Gbit/s	1000BASE-T
Cat 6	1 Gbit/s (10 Gbit/s até ~55 m)	1000BASE-T / 10GBASE-T
Cat 6a	10 Gbit/s até 100 m	10GBASE-T
Cat 8	25/40 Gbit/s até 30 m	25G/40GBASE-T (centros de dados)

Figura: Esquemas de cravação T568A e T568B. (veja a figura animada na app)

3. Direto, cruzado e Auto-MDIX

Em 10/100 Mbit/s o PC transmite nos pinos 1-2 e o switch recebe nesses pinos. Por isso:

- **Cabo direto** (B-B): equipamentos diferentes — PC↔switch, router↔switch.
- **Cabo cruzado** (A-B): equipamentos iguais — switch↔switch, PC↔PC, router↔PC.

Hoje quase todas as portas têm **Auto-MDIX**, que detecta e corrige automaticamente. Ainda assim, o exame pergunta a regra.

Figura: Fibra ótica com conectores LC duplex e um módulo SFP. (veja a figura animada na app)

4. Fibra ótica

	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Núcleo	50 ou 62,5 µm	~9 µm
Fonte de luz	LED / VCSEL	Laser
Distância	Centenas de metros	Dezenas de km
Custo	Mais barato	Mais caro
Uso típico	Dentro do edifício	Entre edifícios, WAN, operadores

Figura: Cabo de consola (rollover) RJ45 ↔ DB9 e a alternativa USB. (veja a figura animada na app)

5. Aceder pela consola (primeira configuração)

comandos · passo a passo

PC Ligar o cabo de consola à porta CONSOLE

Use rollover RJ45-DB9 + adaptador USB-série, ou cabo USB mini-B/USB-C.

PC Abrir PuTTY/Tera Term na porta COMx (ou /dev/ttyUSB0)

Velocidade 9600, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit, sem controlo de fluxo (9600 8N1).

Switch> enable

Entra no modo privilegiado.

No Packet Tracer basta escolher o cabo azul claro Console e abrir Desktop > Terminal.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Cabo errado (direto vs cruzado) muitas vezes funciona na mesma ou a ligação fica vermelha — corrige com um clique.
- A consola abre com um clique no separador CLI.
- Não existem problemas de cabo mal cravado ou interferências.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Precisa de adaptador USB-série e do driver correto (veja o Gestor de Dispositivos para saber o número COM).
- Velocidade errada mostra caracteres estranhos no terminal: confirme 9600 8N1.
- Cabos mal cravados causam erros CRC e ligações instáveis: teste com um testador de cabos.
- Fibra: nunca olhe diretamente para o conector (laser invisível) e mantenha as pontas limpas.

ATENÇÃO

A velocidade e o duplex têm de coincidir nas duas pontas. Duplex mismatch (um lado full, outro half) causa colisões tardias e lentidão — prefira **auto** nos dois lados.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Fibra monomodo (SMF — Single-Mode Fiber) — Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros. Exemplo: Os operadores usam fibra monomodo entre cidades.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Fibra multimodo (MMF — Multimode Fiber) — Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros). Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

Cabo direto (straight-through) — Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch. Exemplo: T568B numa ponta e T568B na outra dá um cabo direto.

Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover) — Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinha os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado. Exemplo: Com Auto-MDIX, dois switches ligam-se com um cabo direto sem problemas.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Diafonia (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

Distância máxima — Comprimento máximo que um meio físico aguenta sem perder demasiado sinal. Exemplo: UTP: 100 m; fibra multimodo: centenas de metros; fibra monomodo: dezenas de km.

Categoria de cabo — Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...). Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

T568A — Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45. Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

T568B — A ordem de cores mais usada para crimpar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Cabo cruzado (crossover) — Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch. Exemplo: Para ligar dois PCs diretamente sem switch usava-se um cabo cruzado.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Conector LC (Lucent Connector) — Conector pequeno de fibra ótica, com encaixe por patilha, muito usado em módulos SFP. Exemplo: Os módulos SFP de 1 Gbps têm duas entradas LC, uma para enviar e outra para receber.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Cabo de consola (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Porta COM — Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos. Exemplo: O Gestor de Dispositivos mostra que o adaptador USB-consola é a COM3.

PuTTY — Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede. Exemplo: PuTTY → Serial → COM3 → 9600 para entrar num switch pela consola.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Controlo de fluxo (flow control) — Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber. Exemplo: Um telemóvel lento reduz a janela e o servidor abrandar.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Driver — Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta. Exemplo: Sem o driver da placa Wi-Fi, o portátil não encontra redes sem fios.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC

numa porta indicam um cabo estragado.

8. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **T568A**?

- ☐ **A)** Protocolo de encaminhamento avançado da Cisco que converge muito depressa.
- ☐ **B)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **C)** Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
- ☐ **D)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

2. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Permite enviar trabalhos de impressão pela rede. O IPP é a norma moderna (usada pelo CUPS, macOS, AirPrint e Windows); em redes Windows também se partilha uma impressora por SMB, como \\servidor\Impressora.
- ☐ **B)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **C)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

3. O que significa **Fibra multimodo** (MMF — Multimode Fiber)?

- ☐ **A)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.
- ☐ **B)** Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco para AAA, usado sobretudo para controlar quem administra os equipamentos de rede. Cifra a mensagem toda.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

4. Em que camada OSI trabalha **Ethernet**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

5. O que quer dizer a sigla **CLI**?

- ☐ **A)** hop
- ☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** P2P (par a par)

6. O que quer dizer a sigla **Terminal?**

- ☐ **A)** emulador de terminal
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** crosstalk
- ☐ **D)** destino inalcançável

7. O que significa **Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência)?**

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
- ☐ **C)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.
- ☐ **D)** Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

8. O que significa **Cabo de cobre?**

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.
- ☐ **C)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **D)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

9. O que quer dizer a sigla **Consola?**

- ☐ **A)** console
- ☐ **B)** Software-Defined WAN
- ☐ **C)** routing table
- ☐ **D)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)

10. O que significa **Router?**

- ☐ **A)** Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.
- ☐ **B)** Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados.
- ☐ **C)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **D)** A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo.

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a distância máxima típica de um cabo UTP Ethernet?

- ☐ **A)** 10 m
- ☐ **B)** 55 m
- ☐ **C)** 100 m
- ☐ **D)** 2 km

2. Para ligar dois switches antigos sem Auto-MDIX deve usar...

- ☐ **A)** Cabo direto
- ☐ **B)** Cabo cruzado
- ☐ **C)** Cabo de consola
- ☐ **D)** Cabo serial

3. Que fibra é usada para ligar edifícios a vários km de distância?

- ☐ **A)** Multimodo
- ☐ **B)** Monomodo
- ☐ **C)** UTP Cat 6
- ☐ **D)** Coaxial

4. Configuração padrão da porta de consola Cisco:

- ☐ **A)** 115200 8N1
- ☐ **B)** 9600 8N1
- ☐ **C)** 9600 7E1
- ☐ **D)** 57600 8N2

5. Auto-MDIX permite usar cabo direto entre dois switches.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

T568A: Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

2. **Resposta:** C) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

3. **Resposta:** B) Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

Fibra multimodo: Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

4. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

5. **Resposta:** B) Command Line Interface (interface de linha de comandos)

CLI = Command Line Interface (interface de linha de comandos). Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

6. **Resposta:** A) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

7. **Resposta:** B) Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Interferência: Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

8. **Resposta:** B) Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Cabo de cobre: Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

9. **Resposta:** A) console

Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

10. **Resposta:** C) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) 100 m

As normas 10/100/1000BASE-T definem 100 m por segmento.

2. **Resposta:** B) Cabo cruzado

Equipamentos iguais usam cabo cruzado.

3. Resposta: B) Monomodo

A fibra monomodo usa laser e núcleo fino, alcançando dezenas de km.

4. Resposta: B) 9600 8N1

9600 bit/s, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit.

5. Resposta: Verdadeiro

A porta detecta e troca os pares de transmissão/recepção automaticamente.

12. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.